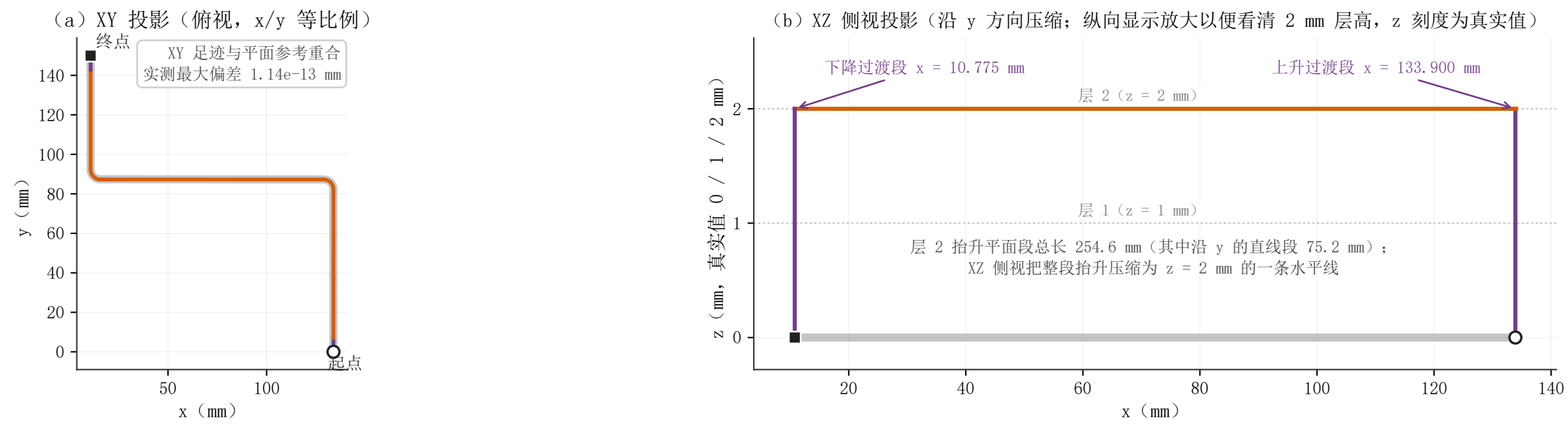


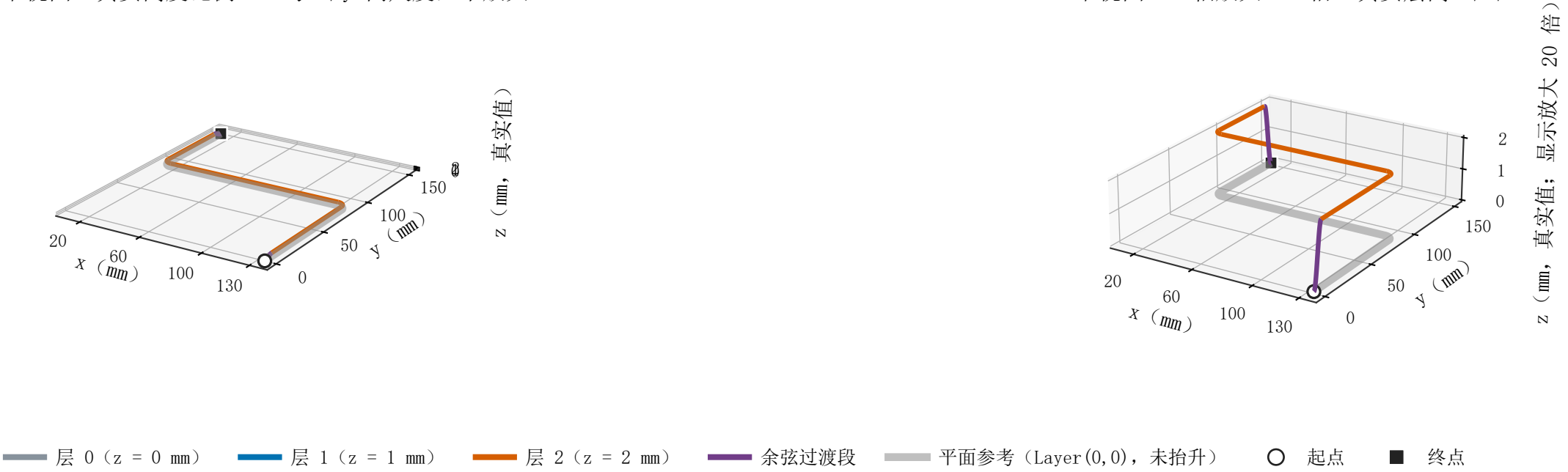
真实被抬升路线的几何：XY 投影、XZ 侧视、真实比例三维与 Z 轴放大 20 倍三维

路线 301（来自 `outputs/3d_strategy_v3/5l2_ablation/D_both_enabled/final_routes.json`）：2 段余弦过渡段，峰值 $z = 2.00\text{ mm}$ ，抬升平面段总长 254.583 mm ；真实层高为 $0 / 1 / 2\text{ mm}$ 。（c）为真实高度比例，（d）为 Z 轴放大 20 倍示意图，二者在不同子图、标题分别写明，不得混用。



(c) 三维视图：真实高度比例（z 与 x/y 同尺度，未放大）

(d) 三维视图：Z 轴放大 20 倍（真实层高 $0/1/2\text{ mm}$ ）



路线选择规则：在 `final_routes.json` 全部路线中按（余弦过渡段数最多，峰值 z 最高，抬升平面段总长最长，`route_id` 最小）排序取第一条；24 条被抬升路线中 24 条并列最多过渡段，选中 route 301。

路线反序列化：`src.fixed_1024_routing.deserialize_route3d`；平面参考：`outputs/step_8_5_legacy_5l2_plot_geometry.json` 经 `src.multi_attribution.deserialize_plot + src.geometry_3d.lift_smoothed_route_to_layer, Layer(0, 0)`。

抬升只改变 z ：实际路线 XY 足迹与平面参考完全重合（按弧长重采样 401 点，实测最大偏差 $1.14\text{e-}13\text{ mm}$ ）。

数据来源（只读）：`outputs/3d_strategy_v3/5l2_ablation/D_both_enabled/final_routes.json`；D 组终态分层路线数：层 0 488 条、层 1 21 条、层 2 3 条（`ledger.json`）。